

Programa Módulo II
Diplomado en Herramientas de Inteligencia Artificial para Políticas Públicas
DIAPP 2026
Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez

1. Identificación Módulo

Nombre módulo	Análisis de Datos y Estadística Computacional
*Módulo número	II
Período Académico	DIAPP 2026_2026/1
Prerrequisitos para cursar el módulo	Cursar Introducción a R para el Análisis de Datos
Requisito de asistencia	75%
Plataforma de clases	Webcursos
Modalidad de clases	En vivo, vía zoom
Profesor	Gabriel Duarte
*Contacto Profesor	gabriel.duarte@edu.uai.cl
Ayudante	Jean Paul Sepúlveda
*Contacto Ayudante	jean.sepulveda@edu.uai.cl
Comunicación Académica	Es importante tomar nota que toda la comunicación académica es a través de la plataforma WebCursos .

2. Introducción al módulo

La búsqueda de soluciones a los problemas públicos y la toma de decisiones basadas en evidencia requieren cada vez más del análisis de datos y del uso de herramientas estadísticas. En este contexto, la ciencia de datos y softwares especializados como R permiten importar, transformar, visualizar y analizar grandes volúmenes de información de manera eficiente, reproducible y transparente. Sin embargo, la utilidad de estos análisis depende no solo del manejo técnico de las herramientas, sino también de la capacidad de comprender sus alcances, limitaciones y pertinencia según el problema que se estudia.

Asimismo, vivimos en una época caracterizada por una creciente disponibilidad de datos y por el rápido avance de herramientas de inteligencia artificial generativa capaces de asistir procesos de programación, análisis y automatización de tareas. En este contexto, profesionales del sector público y áreas afines requieren no solo comprender los fundamentos del análisis de datos, sino también aprender a utilizar de manera crítica y aplicada herramientas como ChatGPT, Claude o Gemini para apoyar tareas de programación, depuración de código, documentación, visualización y análisis exploratorio de datos. Estas herramientas permiten acelerar procesos técnicos y facilitar el aprendizaje, pero también exigen capacidades de supervisión, validación y uso responsable de los resultados generados por IA.

Considerando lo anterior, los conocimientos sobre estadística y programación son esenciales para la incorporación de herramientas de IA al flujo de trabajo con datos. Comprender los supuestos de las técnicas estadísticas utilizadas para una estimación permite discernir mejor entre diferentes métodos cuantitativos y cuál modelo es más útil para el fin que se dispone. Asimismo, conocer tanto el flujo de programación para un proyecto de ciencia de datos como las funciones esenciales que permiten su manipulación es clave para supervisar correctamente los resultados que puede entregar la IA generativa.

Este módulo se divide en dos partes, ambas utilizando **R** como software estadístico y lenguaje de programación principal. La primera parte se centra en el tratamiento de datos: importación, ordenamiento, transformación, visualización y comunicación. La segunda parte se enfoca en el modelamiento e inferencia estadística a partir de modelos de regresión simple y múltiple, con aplicaciones prácticas orientadas al análisis de políticas públicas.

3. Objetivos del módulo

El **objetivo general** es comprender y aplicar los fundamentos de la ciencia de datos y las metodologías estadísticas para el análisis de políticas públicas, utilizando el lenguaje de programación R y herramientas de inteligencia artificial generativa para el manejo, análisis, visualización y comunicación de información basada en evidencia

Los **objetivos específicos** son:

- Conocer las principales funciones, librerías y flujos de trabajo en R utilizados en ciencia de datos para importar, transformar, visualizar y analizar información.
- Comprender de manera teórica y práctica los fundamentos y conceptos de estadística que permitan realizar análisis cuantitativos, aplicar modelos estadísticos e interpretar adecuadamente los resultados obtenidos.
- Utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo al proceso de programación, documentación, depuración y análisis de datos, comprendiendo sus potencialidades, limitaciones y desafíos para el trabajo analítico.
- Aplicar herramientas de ciencia de datos y análisis estadístico para abordar interrogantes relevantes en el ámbito de las políticas públicas, mediante el tratamiento, análisis y comunicación efectiva de información.

4. Contenidos

Número de Clase	Contenidos	Bibliografía (*principal)
Unidad I: Herramientas de Ciencia de Datos con R		
1	Introducción al curso, importación y cruce de datos: • El qué, por qué, y cómo del manejo de datos • Importar bases de datos: <i>readr</i>, <i>readxl</i>, <i>haven</i>, <i>sf</i> • Ordenar datos de dos o más fuentes y transformarlos en un data frame: <i>mutating joins</i> • Extensiones: <i>janitor</i>	▪ *WG (Introduction, 7, 19 y 20) ▪ FS
2	Ordenamiento, transformación y manipulación de datos • Ordenamiento de datos: <i>tidyr</i> • Transformación de la base de datos¹: <i>dplyr</i> • Manipulación de datos de carácter: <i>stringr</i> • Datos especiales: Factores y fechas (<i>lubridate</i>)	▪ *WG (3, 5, 14, 16, 17)
3	Visualización de datos • Principios de la visualización de datos y su importancia • Gramática de gráficos: <i>ggplot2</i> • Gráficos recomendados según tipo de análisis	▪ *WG (1, 9, 10) ▪ HW (2, 3, 4) ▪ CW (2, 3, 4, 5)
4	Comunicación y aplicaciones de IA generativa • Introducción a <i>Rmarkdown</i> y <i>Quarto</i> • Elaboración de reportes reproducibles • Aplicaciones de IA generativa para el uso de herramientas de ciencia de datos con R	▪ *WG (11, 28, 29) ▪ Q
Unidad II: Estadística Aplicada con R		
5	Inferencia estadística: <i>infer</i> • Muestreo e incertidumbre • Intervalos de confianza	▪ *I&K (7, 8, 9) ▪ FH (1.6, 1.7, 1.8)

¹ Selección de variables y observaciones, cambio de orden de variables y observaciones, crear nuevas variables, crear *dataframes* y estadísticas agrupadas.

	• Pruebas de hipótesis	
6	Regresión lineal I • Modelo de regresión lineal simple • Teorema Gauss Markov y supuestos • Bondad de ajuste: R^2 • Interpretación de coeficientes • Correlación vs. Causalidad	▪ *I&K (5) ▪ FH (2, 3, 4, 5)
7	Regresión lineal II • Modelo de regresión lineal múltiple • Términos cuadráticos • Regresores cualitativos e interacciones • Evaluación de modelos e inferencia: <i>performance</i>	▪ *I&K (6) ▪ FH (6, 7, 8)
8	Repaso y aplicaciones de IA para el análisis de datos con problemas públicos • Modelos con variable dependiente binaria (<i>Logit</i> y <i>Probit</i>) • Caso aplicado: Análisis exploratorio de una temática de política pública • Cierre	▪ HGS (11) ▪ FH (17)

5. Metodología

Este módulo está diseñado para que los participantes aprendan de manera aplicada, combinando exposición conceptual con práctica constante en R. Cada sesión tiene una duración de 3 horas 20 minutos y se organiza en tres bloques de aproximadamente una hora cada uno con 2 *breaks* de 10 minutos. En términos generales, se intentará respetar la siguiente estructura de clase:

- **Bloque 1:** Exposición de contenidos y ejercicio práctico guiado por el profesor.
- **Bloque 2:** Profundización de contenidos y ejercicio grupal en salas pequeñas, con acompañamiento del profesor y el ayudante.
- **Bloque 3:** Contenido final, recapitulación y ejercicio de cierre guiado o reflexión.

Esta estructura busca alternar de manera sistemática entre la introducción de conceptos y su aplicación inmediata en R, de modo que cada sesión incluye al menos dos instancias de práctica activa. Se intentará privilegiar ejercicios que utilicen datos reales de Chile, conectando los contenidos con el perfil profesional de los participantes.

El módulo se apoya en la idea del aprendizaje activo: el profesor actúa como guía y facilitador, y la participación de los estudiantes es parte central de la dinámica. Se espera que los participantes lleguen con la lectura previa asignada, lo que permite destinar el tiempo de clase a la práctica y la discusión en lugar de la transmisión de información. Las evaluaciones están diseñadas para estar alineadas con los ejercicios trabajados en clase, de modo que las tareas representen una extensión natural de lo practicado y no requieran el uso de recursos externos no vistos en el curso.

6. Evaluación(es) del módulo:

Este módulo tiene 2 evaluaciones. Cada una pondera 50% de la nota.

Tipo de evaluación	Tarea N° 1
--------------------	------------

Descripción	Manejo, transformación y visualización de datos con R. Los estudiantes trabajan con una base de datos pública chilena (por ejemplo, datos comunales) para importar, limpiar, analizar y comunicar información relevante usando las herramientas vistas en la Unidad I.
Forma de entrega	Webcursos
Cálculo de la nota final	(Puntaje obtenido/Puntaje total)*6+1
Fecha de Entrega Evaluación 1	28/06/2026
Fecha plazo publicación de notas	12/07/2026

Tipo de evaluación	Tarea N°2
Descripción	Modelamiento estadístico aplicado a un problema de política pública. Los estudiantes estiman e interpretan un modelo de regresión lineal múltiple usando datos reales, incluyendo análisis de resultados y reporte reproducible en Quarto.
Forma de entrega	Webcursos
Cálculo de la nota final	(Puntaje obtenido/Puntaje total)*6+1
Fecha de Entrega Evaluación 2	19/07/2026
Fecha plazo publicación de notas	02/08/2026

7. Calendario módulo

7.1 Clases

N°	Día de la semana	Fecha	Hora
1	Martes	09-06-2026	18:30 a 21:50
2	Sábado	13-06-2026	09:00 a 12:20
3	Martes	16-06-2026	18:30 a 21:50
4	Sábado	20-06-2026	09:00 a 12:20
5	Martes	23-06-2026	18:30 a 21:50
6	Sábado	04-07-2026	09:00 a 12:20
7	Martes	07-07-2026	18:30 a 21:50
8	Sábado	11-07-2026	09:00 a 12:20

7.2 Ayudantías: Están orientadas a resolver dudas antes de la entrega de cada evaluación del módulo.

N°	Día de la semana	Fecha	Hora
1	Jueves	25/06/2026	18.30 hrs
2	Martes	14/07/2026	18.30 hrs

8. Bibliografía

Principal:

- **Unidad I:** (W&G) Wickham, H. & Grolemond, G. 2023. R for Data Science, 2nd Edition. Disponible en: <https://r4ds.hadley.nz/> En español: <https://es.r4ds.hadley.nz/>
- **Unidad II:** (I&K) Ismay, C., Kim, A.Y., & Valdivia, A. (2025). Statistical Inference via Data Science: A ModernDive into R and the Tidyverse (2nd ed.). Chapman and Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781032724546>. Disponible en: <https://moderndive.com/v2/index.html>

Complementaria:

Unidad I:

- (L&T) Long, J. & Teetor, P. R Cookbook 2019, 2nd Edition. Disponible en: <https://rc2e.com/> **[Referencia práctica de consulta rápida para tareas cotidianas en R]**
- (CW) Wilke, C. O. 2019. Fundamentals of Data Visualization. Disponible en: <https://clauswilke.com/dataviz/> **[Para profundizar en principios y buenas prácticas de visualización]**
- (HW) Wickham, H 2009. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. 3rd edition. Disponible en: <https://ggplot2-book.org/> **[Referencia completa del paquete ggplot2]**
- (Q) Documentación oficial de Quarto. Disponible en: <https://quarto.org/> **[Para elaborar reportes y documentos reproducibles]**
- (FS) Firke S (2024). janitor: Simple Tools for Examining and Cleaning Dirty Data. R package version 2.2.1.9000, <https://sfirke.github.io/janitor/>, <https://github.com/sfirke/janitor> **[Para limpieza y exploración inicial de datos]**

Unidad II:

- (FH) Heiss, F. (2020). Using R for introductory econometrics. Disponible en: <https://www.urfie.net/> **[Para un enfoque práctico en base a (Wooldridge, J; 2019) libro clásico de introducción a la econometría]**
- (HGS) Christoph Hanck, Martin Arnold, Alexander Gerber, and Martin Schmelzer, Introduction to Econometrics with R. <https://www.econometrics-with-r.org/> **[Alternativa más detallada para regresión e inferencia]**
- Wang, Y. S. (2023). The Effect: An Introduction to Research Design and Causality: Huntington-Klein N. 2022. Boca Raton, FL: Routledge. ISBN: 1032125780. *Data Science in Science*, 2(1). <https://doi.org/10.1080/26941899.2023.2167433>. Disponible en: <https://theeffectbook.net/> **[Para profundizar en inferencia causal y evaluación de impacto, con enfoque aplicado y sin fórmulas complejas]**
- (SC) Cunningham, S. (2021). Causal Inference: The Mixtape. Yale University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1c29t27>. Disponible en: <https://mixtape.scunning.com/> **[Complemento avanzado para quienes quieran explorar métodos de evaluación de impacto]**